Guia de Estudo e Avaliação – Termodinâmica
Física B – GFI127

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso
Departamento de Física – UFLA

Semestre 2026/1

Apresentação

Este documento reúne, em um único material, as orientações de estudo e avaliação da unidade de **Termodinâmica** na disciplina **Física B**. Sua organização procura mostrar que a avaliação não é um elemento isolado, mas o resultado de um percurso de estudo, reflexão, escrita, comunicação e análise física.

Ao longo deste guia, o estudante encontrará:

- reflexões sobre a sala de aula e a construção do conhecimento científico;
- orientações sobre como estudar um artigo científico em Física;
- indicações sobre como escrever cientificamente na disciplina;
- instruções para o trabalho em vídeo;
- a proposta da avaliação presencial de Termodinâmica.

O objetivo não é apenas informar *o que fazer*, mas explicitar *como pensar*, *como estudar* e *como organizar cientificamente* o conhecimento físico trabalhado na disciplina.

Sumário

1 A sala de aula e o avanço do conhecimento científico **3**
1.1 Por que a sala de aula é importante na construção do conhecimento científico? 3
1.2 A sala de aula como lugar de compreensão do ensino-aprendizagem 4
1.3 Como o conhecimento científico avança, mesmo sendo rigoroso? 4
1.4 Encerramento 5

2 Guia técnico: como estudar um artigo científico em Física **6**
2.1 O que significa "estudar um artigo" 6
2.2 Como ler cientificamente 6
2.3 O que significa se confrontar com o texto 6
2.4 Como registrar o estudo/pesquisa no seu trabalho 7

2.5 Síntese final 7

3 Como escrever sobre o conhecimento científico que estou construindo 8
3.1 Por que este guia? 8
3.2 Princípios 8
3.3 Modelo e referencial 8
3.4 O que não é reconstrução científica 8
3.5 A estética da escrita científica 9
3.6 Referências básicas da disciplina 9
3.7 Checklist rápido antes de entregar 9
3.8 Mensagem final ao estudante 10

4 Orientações para o trabalho em vídeo sobre Termodinâmica 11
4.1 Critérios de avaliação 11
4.2 Cadastro e envio do trabalho 11
4.3 Etapas da atividade 11
4.4 Prazos 12
4.5 Bloco reflexivo (obrigatório) 12
4.6 Duração recomendada e estrutura sugerida 12
4.7 Padrões técnicos mínimos 13
4.8 Proibições 13
4.9 Privacidade 13
4.10 Checklist antes de enviar 13

5 Atividade Avaliativa de Termodinâmica (30%) 14

PARTE I – A ciência e a sala de aula

1. A sala de aula e o avanço do conhecimento científico

1.1. Por que a sala de aula é importante na construção do conhecimento científico?

A sala de aula é um espaço central na construção do conhecimento científico, pois reúne dimensões cognitivas, sociais e culturais que permitem transformar a curiosidade em compreensão fundamentada. A seguir, apresentam-se quatro aspectos principais dessa importância.

1. Espaço de mediação do pensamento científico

A sala de aula é o lugar onde o estudante aprende a pensar cientificamente: formular perguntas, testar hipóteses, analisar resultados e reconhecer a diferença entre opinião e argumento fundamentado. O conhecimento não é simplesmente transmitido, mas construído em diálogo com a professora, os colegas e os instrumentos de observação. É nesse espaço que se aprende a confrontar o senso comum com o conhecimento sistematizado, transformando a curiosidade em investigação guiada por métodos.

2. Espaço de interação e intersubjetividade

O conhecimento científico nasce do debate de ideias. Na sala de aula, os estudantes compartilham diferentes interpretações de um mesmo fenômeno, aprendem a justificar e revisar suas posições diante de argumentos e evidências e desenvolvem uma racionalidade coletiva, essencial para a ciência. Essa troca de perspectivas revela que o saber científico é construído socialmente, e não o produto isolado de um indivíduo.

3. Espaço de experimentação e observação guiada

Mesmo sem um laboratório formal, a sala de aula constitui um ambiente experimental, pois permite criar situações de observação controlada, modelagem e simulação. Nela, o estudante aprende a relacionar teoria e prática, desenvolvendo a capacidade de analisar fenômenos com base em evidências e reconhecendo o valor do erro, da dúvida e da precisão como parte do processo de conhecer.

4. Espaço de formação cultural e ética

A ciência é parte da cultura humana. Na sala de aula, o estudante é convidado a situar o conhecimento científico na história e na sociedade, compreendendo seu impacto tecno-

lógico, ambiental e ético. Assim, a sala de aula contribui para a formação de cidadãos críticos, capazes de tomar decisões informadas e responsáveis.

1.2. A sala de aula como lugar de compreensão do ensino-aprendizagem

A sala de aula é o espaço onde o ensino e a aprendizagem se encontram e adquirem significado. Ela não é apenas o local em que se transmite um conteúdo, mas o ambiente onde o ato de ensinar e o ato de aprender se tornam conscientes e reflexivos.

Nesse sentido, o ensino-aprendizagem não é um fluxo unidirecional, mas uma relação viva entre sujeitos mediada pelo conhecimento. A professora reflete sobre como ensina e o estudante sobre como aprende. Ambos constroem o sentido do ato educativo, compreendendo que aprender não é repetir, mas reconstruir o pensamento, e que ensinar não é impor ideias, mas criar condições para que o outro pense.

1.3. Como o conhecimento científico avança, mesmo sendo rigoroso?

À primeira vista, o rigor da estrutura científica poderia parecer um obstáculo ao avanço do conhecimento. No entanto, é justamente esse rigor que torna o progresso possível. A ciência cresce porque suas regras e métodos criam um ambiente em que o erro pode ser identificado, discutido e transformado em compreensão mais profunda.

1. O rigor como condição da criatividade

O rigor científico não é uma limitação, mas uma forma de pensar com clareza. Ao exigir a explicitação de hipóteses, métodos e resultados, o rigor torna o pensamento científico crítico e comunicável. Outros pesquisadores podem refutar, aprimorar ou confirmar as conclusões, e é esse processo coletivo que faz a ciência avançar.

> *A ciência progride não porque está sempre certa, mas porque cria as condições para corrigir seus próprios erros.*

Assim, o rigor não elimina a criatividade — ele a organiza e lhe dá direção, permitindo que novas ideias sejam transformadas em conhecimento confiável.

2. Estrutura científica dinâmica

Embora pareça rígida, a estrutura da ciência é essencialmente dinâmica. As regras e métodos são constantemente repensados à luz de novas descobertas e tecnologias. Grandes transformações, como a teoria da relatividade ou a mecânica quântica, nasceram de dentro da própria racionalidade científica, quando novas evidências exigiram a reformulação dos modelos anteriores. O método científico é rigoroso, mas não dogmático: muda quando surgem razões sólidas para mudar.

3. O diálogo entre limite e imaginação

A ciência avança no equilíbrio entre limite e imaginação. O rigor define o que se pode afirmar com segurança; a imaginação amplia o horizonte do possível. Sem rigor, o pensamento se dispersa; sem imaginação, estagna. O avanço científico nasce do diálogo entre ambos — um tensionamento criativo que transforma perguntas em teorias e teorias em novas perguntas.

1.4. Encerramento

A ciência avança pelo diálogo entre a razão e a imaginação. É a imaginação que nos permite ultrapassar os limites do conhecido, propor hipóteses e sonhar com mundos possíveis. Mas, como lembrou Carl Sagan na abertura da série *Cosmos* (1980), devemos distinguir cuidadosamente entre o que é real e o que é imaginado:

> *A imaginação nos leva a mundos que nunca existiram. Mas sem ela, não iríamos a lugar algum. Ainda assim, devemos sempre distinguir cuidadosamente entre o que é real e o que é imaginado.*

A especulação é, portanto, essencial ao pensamento científico — desde que reconhecida como especulação. É nela que nasce o impulso criador das grandes descobertas, mas é o método rigoroso que as transforma em conhecimento.

PARTE II – Como estudar ciência

2. Guia técnico: como estudar um artigo científico em Física

2.1. O que significa "estudar um artigo"

Quando a professora diz: *"estude o artigo tal sobre o conteúdo seguinte"*, isso não significa apenas ler e repetir o texto. Significa compreender o raciocínio científico que ele apresenta e reconstruir o caminho intelectual do autor.

Estudar um artigo é um ato de investigação: ler para entender como o autor pensa, por que usa certas leis ou modelos e o que isso revela sobre o fenômeno estudado.

2.2. Como ler cientificamente

A leitura científica difere da leitura comum. Ao ler um artigo:

- identifique o problema físico que o texto aborda;
- observe as leis e princípios utilizados;
- acompanhe as relações matemáticas e o que cada uma representa fisicamente;
- registre as grandezas fundamentais (v, r, P, T, F, etc.) e seus significados;
- compare as escalas e contextos;
- pergunte-se: o que muda e o que permanece igual quando ampliamos a escala?

Estudar ciência não é decorar o texto: é acompanhar o caminho pelo qual o autor conecta o sistema físico às leis da Física — e compreender como essa conexão revela o fenômeno.

2.3. O que significa se confrontar com o texto

Confrontar-se com o texto é o momento em que o estudante deixa de ser um leitor passivo e passa a ser um intérprete ativo.

Isso ocorre quando o leitor:

- reproduz o raciocínio do autor passo a passo;
- compara as explicações com o que já estudou;
- identifica tensões, dúvidas ou avanços conceituais;

- questiona: *por que o autor usa essa lei?*; *o que essa equação significa?*; *o que muda se o fenômeno for outro?*

Confrontar-se é estudar até compreender o raciocínio científico a ponto de poder reconstruí-lo e explicá-lo.

2.4. Como registrar o estudo/pesquisa no seu trabalho

Ao redigir seu trabalho ou preencher o formulário de envio:

- explique com suas próprias palavras o raciocínio estudado;
- mostre que entendeu as relações entre as grandezas físicas e as ideias do autor;
- utilize exemplos, esquemas ou figuras próprios que expressem sua compreensão;
- estruture o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão.

Mostre o caminho do pensamento, não apenas o ponto de chegada.

2.5. Síntese final

Estudar um artigo é entrar no raciocínio do autor e reconstruí-lo com suas próprias ferramentas mentais.

A professora não pede que você memorize, mas que aprenda como a ciência pensa.

PARTE III – Como escrever ciência

3. Como escrever sobre o conhecimento científico que estou construindo

3.1. Por que este guia?

Em avaliações e trabalhos, você não deve apenas "dizer o que acha". O objetivo é mostrar como você constrói conhecimento científico: isto é, como parte de uma ideia inicial, confronta evidências, organiza conceitos e chega a conclusões justificadas por argumentos da Física.

3.2. Princípios

- **P1. Separar reflexão pessoal da reconstrução científica.** Ambas podem aparecer, mas em seções distintas.
- **P2. Nomear o referencial.** Diga qual é o sistema de referência, eixos, grandezas, convenções de sinal.
- **P3. Ancorar no conteúdo.** Use termos e leis do curso.
- **P4. Evidência e encadeamento.** Mostre a sequência lógica que está seguindo.
- **P5. Rastreabilidade.** Se usar artigo, figura ou tabela, referencie exatamente.

3.3. Modelo e referencial

Ao escrever, procure explicitar seu modelo físico. Por exemplo:

- "Defino o sistema de referência com eixos escolhidos explicitamente, indicando ângulos, sentidos positivos e convenções de sinal."
- "As forças relevantes são identificadas e justificadas conforme o modelo adotado."
- "Especifico se o modelo considera ou não certos efeitos, justificando a escolha conforme o caso estudado."

3.4. O que não é reconstrução científica

Não constitui reconstrução científica:

- apenas narrar o que se acha sem referencial, sem leis, sem verificação;

- desenhos sem grandezas, ângulos, sentidos ou convenções;
- citar o artigo sem usar explicitamente sua argumentação;
- escrever sem mostrar a relação entre equações, conceitos e fenômeno.

3.5. A estética da escrita científica

Ao escrever sobre o conhecimento científico que você está construindo, observe também a forma com que a Física se expressa nos livros de referência da disciplina. A clareza, a organização do raciocínio, o uso correto das unidades, símbolos, figuras e equações não são apenas detalhes de formatação — fazem parte da linguagem científica.

Compare o seu texto, desenhos e expressões com a estética dos autores de referência. Pergunte-se:

- minha explicação tem uma sequência lógica clara?
- o uso de símbolos e grandezas está coerente e padronizado?
- as figuras e representações dialogam com o texto?
- estou comunicando o raciocínio com precisão e simplicidade?

Lembrete: aprender Física também é aprender sua linguagem. Escrever com a estética dos livros científicos é uma forma de demonstrar que você compreende a estrutura do pensamento físico — não apenas o resultado numérico.

3.6. Referências básicas da disciplina

1. TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. *Física para cientistas e engenheiros: volume 1 — mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
2. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: mecânica*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
3. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

3.7. Checklist rápido antes de entregar

☐ Declarei o referencial de forma explícita?

☐ Usei grandezas, equações e relações adequadas ao fenômeno?

☐ Interpretei fisicamente as equações utilizadas?

☐ Referenciei de forma precisa o material usado?

☐ Minha conclusão é cientificamente sustentada?

☐ Separei impressão inicial de reconstrução científica?

3.8. Mensagem final ao estudante

Você não precisa reconstruir todo o conhecimento científico do zero, nem dizer apenas o que acha. Mostre, com precisão, como passou de uma ideia inicial para um argumento científico rastreável e testável. É isso que conta.

PARTE IV – Trabalho em vídeo

4. Orientações para o trabalho em vídeo sobre Termodinâmica

4.1. Critérios de avaliação

- clareza na apresentação das trajetórias e colaborações científicas;
- criatividade e organização do vídeo;
- participação equilibrada dos membros do grupo;
- reflexão crítica individual (bloco reflexivo);
- apropriação dos conceitos físicos relacionados às pesquisas dos(as) cientistas;
- originalidade e autoria na fala de cada estudante.

Importante: leituras evidentes de texto diretamente à frente da câmera, sem interpretação ou personalização, terão **nota nula na parte individual**. A proposta valoriza envolvimento real, autonomia e expressão crítica.

4.2. Cadastro e envio do trabalho

- Cadastro pelo formulário: **04/04 a 14/04**;
- o vídeo deve ser hospedado no **YouTube** (público ou não listado) ou produzido no **Google Apresentações** com acesso liberado;
- último dia de envio do formulário: **14/04**, dia da prova presencial;

4.3. Etapas da atividade

1. Leia e discuta os artigos:
    - *Understanding the stability of stars by means of thought experiments with a model star*, de F. Herrmann e H. Hauptmann, *American Journal of Physics*, 65, 1997;
    - artigo da *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 25, 2003, intitulado *Facilitando a compreensão da Segunda Lei da Termodinâmica*, de P. M. C. de Oliveira e K. Dechoum.

2. Trabalhem em dupla e discutam o tema também com outros colegas da turma. A atividade não consiste apenas em gravar falas: é necessário planejar uma forma de apresentar o assunto (roteiro, recursos visuais, exemplos, mapas, figuras etc.).
3. Organizem-se para que a dupla apareça no vídeo.
4. Produzam o vídeo incluindo:
    - aspectos físicos, históricos, sociais, ambientais e políticos sobre os temas;
    - reflexões obrigatórias, ao final, com cada estudante apresentando sua fala individualmente.

Dica: mantenham registros das fontes consultadas (artigos, livros, sites institucionais) para citar ao final do vídeo.

4.4. Prazos

- início da atividade: **17 de março de 2026**;
- envio do vídeo: **14 de abril de 2026**.

Tempo estimado de preparo (4 semanas):

- ler os artigos e assistir às aulas;
- pesquisar, estudar e debater;
- refletir, analisar e estruturar as respostas;
- produzir o vídeo com clareza e qualidade técnica.

Importante: leituras evidentes de texto diretamente à frente da câmera, sem interpretação ou personalização, terão **nota nula na parte individual**.

4.5. Bloco reflexivo (obrigatório)

Cada estudante deve incluir uma reflexão individual, respondendo objetivamente:

- antes de estudar este tema, o que eu pensava sobre ele?
- o que mais me surpreendeu ou fez mudar de ideia durante o estudo?
- como compreendo este assunto agora, depois da pesquisa e produção do vídeo?

Importante: a ausência deste bloco compromete a nota individual do(a) estudante.

4.6. Duração recomendada e estrutura sugerida

- duração máxima: **8 minutos**;

- em média, cerca de **3 minutos por estudante**, quando pertinente à organização do grupo.

4.7. Padrões técnicos mínimos

- vídeo horizontal (16:9), resolução mínima de 720p, preferencialmente 1080p;
- áudio nítido, sem ruído de fundo; fale próximo ao microfone e evite eco;
- imagem com boa iluminação e enquadramento estável; inserir título inicial;
- fontes obrigatórias ao final do vídeo e na descrição;
- O vídeo deve ser construído principalmente com material autoral. Recomenda-se o uso de desenhos, esquemas ou anotações produzidos pelos próprios estudantes. É permitido utilizar fotos (por exemplo, de desenhos ou experimentos), mas não é permitido inserir vídeos de terceiros.

4.8. Proibições

- leitura visível de texto sem interpretação (zera a parte individual);
- voz sintetizada no lugar do(a) estudante;
- conteúdo de terceiros sem crédito ou sem licença.

4.9. Privacidade

- no YouTube, utilizar a opção **Não listado**;
- no Google Apresentações, liberar o compartilhamento para qualquer pessoa com o link.

4.10. Checklist antes de enviar

☐ Todas as pessoas aparecem e falam.

☐ Nome na tela durante a fala, quando pertinente.

☐ Bloco reflexivo individual de cada integrante.

☐ Duração dentro do limite.

☐ Fontes citadas no final e na descrição do vídeo.

☐ Título padrão e turma informados.

☐ Link funcionando e permissões corretas.

☐ Testado em celular e computador.

PARTE V – Avaliação de Termodinâmica

5. Atividade Avaliativa de Termodinâmica (30%)

Trabalho em vídeo + prova presencial

Disciplina: Física B – GFI127

Prova presencial: 14 de abril de 2026

Duração do presencial: 100 min

Professora: Dra. Karen Luz Burgoa Rosso – DFI/UFLA

Identificação do estudante

Nome: _____ **Turma:** _____

Trabalho em vídeo – Parte 1, feito em (assinale com X): ☐ dupla ☐ individual

Orientações

1. A prova presencial é **individual**. Casos de cópia ou plágio anulam a avaliação dos envolvidos.
2. Não é permitido o uso de consultas externas (cola, celular, internet, anotações ou qualquer outro material). Caso isso seja constatado antes, durante ou após a prova, a avaliação terá sua **nota anulada**.
3. Escreva com clareza e organização, justificando suas respostas com argumentos da Física. O objetivo não é repetir a Parte 1 nem apenas resumir os artigos, mas demonstrar compreensão **física, conceitual, matemática e quantitativa** dos fenômenos discutidos.
4. Impressões do cotidiano, por si só, não são suficientes: espera-se uma explicação cientificamente organizada, apoiada nas aulas, nos textos e nas equações da Física.
5. Utilize equações e diagramas, ainda que simples, como parte essencial da resposta. Sempre que pertinente, relacione sua análise com as aulas e com o trabalho desenvolvido na Parte 1.

Problema 1 (20%) — Uma aula de Termodinâmica

Ao longo das aulas de Termodinâmica discutimos diferentes fenômenos físicos e as equações que permitem descrevê-los. Indique qual aula ou discussão realizada em sala foi a que mais permaneceu em sua memória até o momento e explique fisicamente o fenômeno ou as ideias discutidas nessa aula.

Problema 2 (40%) — Termodinâmica das estrelas

Explique os princípios termodinâmicos envolvidos na estabilidade das estrelas com base nas aulas da disciplina e no artigo *Understanding the stability of stars by means of thought experiments with a model star*, de F. Herrmann e H. Hauptmann, *American Journal of Physics*, 65, 1997.

Problema 3 (40%) — Diagrama $T \times S$

Explique a termodinâmica apresentada no artigo da *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 25, 2003, intitulado *Facilitando a compreensão da Segunda Lei da Termodinâmica*, de P. M. C. de Oliveira e K. Dechoum.

Responda a partir da página seguinte.

Encerramento

Este material foi organizado para explicitar que a avaliação em Física não se reduz ao momento da prova. Ela depende de um processo de estudo, leitura, confronto com textos, escrita, elaboração conceitual, uso de equações, diálogo com as aulas e produção de respostas fisicamente organizadas.

A proposta desta unidade de Termodinâmica é que o estudante reconheça que compreender um fenômeno físico não significa apenas ter uma impressão inicial sobre ele, mas ser capaz de reconstruí-lo cientificamente, com linguagem adequada, conceitos claros, equações interpretadas e argumentos fundamentados.